SoundBoxSTM32 – Stückliste

Stand 11.10.2026 · aus dem aktuellen KiCad-Layout · ohne 8-MHz-Quarz Y1 und C11/C12 · Lagerstand und Preise vor der Bestellung im Link prüfen. Spalte „Mouser“: Suche nach der Herstellerteilenummer – bis auf DW01A/FS8205A (nur LCSC/AliExpress) ist alles bei Mouser bestellbar (versandfrei ab 50 €).

Referenz	Stk.	Bauteil	Gehäuse	JLC / LCSC / sonst.	Mouser	Hinweis
ICs & Halbleiter						
U1	1	STM32H573RIT6	LQFP-64	LCSC-Suche DigiKey · Mouser	STM32H573RIT6	Bei LCSC/JLC aktuell nicht gefunden → DigiKey/Mouser, ggf. als Consigned Part an JLC schicken.
U1 – **Option**	1	**STM32H562RGT6** (1 MB Flash, ohne Krypto)	LQFP-64	LCSC C19711662 TME	STM32H562RGT6	**Pin-kompatibel 1:1** – nur Wert ändern, CubeMX-Projekt auf H562 umstellen. Bei LCSC lagernd → JLC kann bestücken. Deutlich günstiger.
U6	1	TLV75733PDBVR (LDO 3,3 V)	SOT-23-5	JLC/LCSC C485517	TLV75733PDBVR	
U5	1	TPS3840**PL35**DBVR (Supervisor, Original) – Ersatz: TPS3840**DL35**DBVR	SOT-23-5	TI-Store JLC/LCSC C2866251 (DL35)	PL35 · DL35	PL35 bei TI direkt / Mouser / DigiKey prüfen (Lagerstand schwankt). Falls nicht lieferbar: DL35 (Open-Drain) **+100k Pull-up RESET_N→VSYS**.
U4	1	DW01A (Akkuschutz)	SOT-23-6	LCSC C351410	nicht bei Mouser	PUOLOP DW01A
Q2	1	FS8205A (Dual-NMOS)	TSSOP-8	JLC/LCSC C16052	nicht bei Mouser	Fortune FS8205A
Q3	1	AO3401A (PMOS)	SOT-23	JLC/LCSC C15127	AO3401A	Basic Part
D5	1	1N5819HW-7-F (Schottky)	SOD-123	JLC/LCSC C82544	1N5819HW-7-F	
LED0–LED8, STATUS_LED1	10	WS2812B-B/W	5050 (4-Pin)	JLC/LCSC C114586	Adafruit 1655 (10er-Pack)	**Footprint ändern** auf LED_WS2812B_PLCC4_5.0x5.0mm_P3.2mm + Symbol LED:WS2812B (alte 6-Pin WS2812 kaum noch erhältlich).
Quarz						
XTAL1	1	32,768 kHz, 7 pF, ±20 ppm (Seiko SC-32S)	3,2 × 1,5 mm	LCSC C97604	SC32S-7PF20PPM	Genau dein SC32S-7PF20PPM.
C13, C14	2	10 pF C0G 50 V	0603	JLC/LCSC C1634	CL10C100JB8NNNC	Lastkondensatoren LSE
—	—	~~8 MHz Quarz Y1 + C11/C12 (27 pF)~~	—	—	—	**Nicht bestücken** (wie gewünscht). In CubeMX HSI/CSI als Takt.
Kondensatoren (MLCC)						
C2–C5, C7, C10, C15, C16, C18–C23, C26–C39, C41	29	100 nF X7R 50 V	0603	JLC/LCSC C14663	CL10B104KB8NNNC	Basic Part (inkl. der 3 × „0.1uF“)
C1, C24, C25	3	1 µF X7R	0603	JLC/LCSC C15849	CL10B105KA8NNNC	Basic Part
C8, C9	2	2,2 µF X5R/X7R	0603	JLC/LCSC C23630 · JLC-Suche	CL10A225KO8NNNC	VCAP – Basic-Part-Nr. bitte im Link prüfen
C6	1	4,7 µF X5R	0603	JLC/LCSC C19666 · JLC-Suche	CL10A475KO8NNNC	Basic-Part-Nr. bitte im Link prüfen
C40	1	100 µF X5R 6,3 V	**1206**	JLC/LCSC C15008 · JLC-Suche	CL31A107MQHNNNE	**Footprint auf 1206 ändern** (100 µF gibt es in 0603 praktisch nicht sinnvoll).
Widerstände (0603, 1 %)						

Referenz	Stk.	Bauteil	Gehäuse	JLC / LCSC / sonst.	Mouser	Hinweis
R3, R7, R9, R11, R13, R15, R17, R19, R21, R23, R25, R27	12	10 kΩ	0603	JLC/LCSC C25804	RC0603FR-0710KL	Basic Part
R6, R8, R10, R12, R14, R16, R18, R20, R22, R24, R26	11	100 Ω	0603	JLC/LCSC C22775	RC0603FR-07100RL	Basic Part
R4	1	2 kΩ	0603	JLC/LCSC C22975 · JLC-Suche	RC0603FR-072KL	
R28	1	330 Ω	0603	JLC/LCSC C23138 · JLC-Suche	RC0603FR-07330RL	
R5	1	470 Ω	0603	JLC/LCSC C23179 · JLC-Suche	RC0603FR-07470RL	
neu (nur bei DL35)	1	100 kΩ Pull-up RESET_N → VSYS	0603	JLC/LCSC C25803 · JLC-Suche	RC0603FR-07100KL	Nur nötig mit TPS3840DL35
Schalter & Taster						
SW2–SW10	9	**Würth WS-MITV** Mikroschalter mit Rollenhebel, 12,8 × 5,8 mm, **THT-Print-Pins** (z. B. 463093691402)	THT	Würth · Distrelec · Mouser	463093691402	**Empfohlen:** gerade Print-Pins wie D2F, deutlich günstiger als Omron. Pin-Abstand (5,08 mm) im Datenblatt gegenchecken.
SW2–SW10 – billigste Variante	9	No-Name „KW10“ Mikroschalter, Rollenhebel, **PCB-Pins**	THT	AliExpress-Suche	—	Nur Angebote mit geraden Stiften nehmen (in den Bildern prüfen) – viele haben Lötfahnen/Schlitze.
SW2–SW10 – Alternative	9	Omron D2F-01L3 (Original)	THT	TME · Mouser	D2F-01L3	Original, ca. 2,50 €/Stk. – gleicher Footprint.
SW1	1	C&K OS102011MA1QN1 (Schiebeschalter 90°)	THT	LCSC-Suche · Farnell	OS102011MA1QN1	Ein/Aus
SWSW_CHIP_PU1, SW_GPIO1	2	C&K PTS810 SJM 250 SMTR LFS	SMD	JLC/LCSC C116501	PTS810SJM250SMTRLFS	**bereits vorhanden** – Reset- / GPIO-Taster
Steckverbinder & Mechanik						
J3	1	DC-Hohlbuchse 5,5 × 2,1 mm (DC-005)	THT	LCSC C136715	Mouser-Suche	Pin-Abstände mit Footprint vergleichen.
J1, J2, Speaker1	1	Stiftleiste 1×40, 2,54 mm (abbrechen auf 8 + 5 + 2)	THT	JLC/LCSC C2337	61304011121	Basic Part
U3	1	Keystone 1043 (18650-Halter)	THT	DigiKey · Mouser	Keystone 1043	Polarität (Pad 2 = +) im Datenblatt prüfen.
U2	1	DFPlayer Mini (DFRobot DFR0299)	Modul	The Pi Hut · RS	vorhanden	**bereits vorhanden**
Nicht auf der Platine						
—	1	18650 Li-Ion-Zelle (ungeschützt reicht, Schutz ist auf der Platine)	—	—	—	Markenzelle, z. B. Samsung/LG/Molicel
—	1	Lautsprecher 4–8 Ω, ≤ 3 W	—	—	—	an Speaker1
—	1	microSD-Karte (FAT32)	—	—	—	für DFPlayer
—	1	5-V-Netzteil, Stecker 5,5/2,1 mm, Mitte +	—	—	—	

Kostenschätzung – nur Bauteile

Bauteil	benötigt	Bestellmenge	€ / Stk.	Summe
Schritt 1 – Mikrocontroller				
STM32H573RIT6 (TME/Mouser)	1	1	10	10,00 €
Option: STM32H562RGT6 (LCSC) statt H573	1	1	5	(5,00 €)
Zwischensumme Schritt 1				**10,00 €**
Schritt 2 – ICs & Halbleiter (LCSC)				
TLV75733PDBVR (LDO)	1	1	0,3	0,30 €
TPS3840DL35DBVR (Supervisor)	1	1	0,5	0,50 €
DW01A	1	5	0,06	0,30 €
FS8205A	1	5	0,1	0,50 €
AO3401A	1	20	0,03	0,60 €
1N5819HW-7-F	1	10	0,04	0,40 €
WS2812B-B/W	10	10	0,12	1,20 €
Quarz 32,768 kHz Seiko SC-32S	1	1	0,45	0,45 €
Zwischensumme Schritt 2				**4,25 €**
Schritt 3 – Kondensatoren (LCSC, Mindestmengen)				
100 nF 0603	29	100	0,003	0,30 €
1 µF 0603	3	100	0,004	0,40 €
2,2 µF 0603	2	50	0,01	0,50 €
4,7 µF 0603	1	50	0,01	0,50 €
10 pF 0603	2	100	0,002	0,20 €
100 µF 1206	1	10	0,1	1,00 €
Zwischensumme Schritt 3				**2,90 €**
Schritt 4 – Widerstände 0603 (LCSC, je 100 Stk.)				
10 kΩ	12	100	0,002	0,20 €
100 Ω	11	100	0,002	0,20 €
2 kΩ	1	100	0,002	0,20 €
330 Ω	1	100	0,002	0,20 €
470 Ω	1	100	0,002	0,20 €
100 kΩ (Pull-up für DL35)	1	100	0,002	0,20 €
Zwischensumme Schritt 4				**1,20 €**
Schritt 5 – Mechanik (LCSC)				
Schiebeschalter OS102011MA1QN1	1	1	0,9	0,90 €
Hohlbuchse DC-005	1	5	0,1	0,50 €
Stiftleiste 1×40, 2,54 mm	1	1	0,15	0,15 €
Zwischensumme Schritt 5				**1,55 €**
Schritt 6 – Rollenhebel-Schalter & Akkuhalter				
Würth WS-MITV Rollenhebel, THT-Pins	9	9	1,3	11,70 €
Keystone 1043 Akkuhalter	1	1	4	4,00 €
Zwischensumme Schritt 6				**15,70 €**

Bauteil	benötigt	Bestellmenge	€ / Stk.	Summe
Schritt 7 – Versand				
LCSC → Österreich (inkl. EUSt.-Abwicklung)	1	1	15	15,00 €
TME (Mouser erst ab 50 € versandfrei)	1	1	12	12,00 €
Zwischensumme Schritt 7				**27,00 €**

Gesamtrechnung	mit H573	mit H562
+ Schritt 1 – Mikrocontroller	10,00 € → **10,00 €**	5,00 € → **5,00 €**
+ Schritt 2 – ICs & Halbleiter (LCSC)	4,25 € → **14,25 €**	4,25 € → **9,25 €**
+ Schritt 3 – Kondensatoren (LCSC, Mindestmengen)	2,90 € → **17,15 €**	2,90 € → **12,15 €**
+ Schritt 4 – Widerstände 0603 (LCSC, je 100 Stk.)	1,20 € → **18,35 €**	1,20 € → **13,35 €**
+ Schritt 5 – Mechanik (LCSC)	1,55 € → **19,90 €**	1,55 € → **14,90 €**
+ Schritt 6 – Rollenhebel-Schalter & Akkuhalter	15,70 € → **35,60 €**	15,70 € → **30,60 €**
+ Schritt 7 – Versand	27,00 € → **62,60 €**	27,00 € → **57,60 €**
= Bauteile gesamt inkl. Versand	**62,60 €**	**57,60 €**
optional: Zubehör (18650-Zelle ~6 €, Lautsprecher ~3 €, microSD ~5 €, Netzteil ~8 €)	+ 22,00 € → 84,60 €	+ 22,00 € → 79,60 €

Nicht enthalten (bereits vorhanden): DFPlayer Mini, Taster PTS810 (2×). **Nicht eingerechnet:** Leiterplatte – ca. 25 € für 5 Stück bei JLCPCB (wird die LCSC-Bestellung mit der JLC-Bestellung kombiniert, teilen sich beide den Versand). Alle Preise sind grobe Schätzungen (Okt. 2026, inkl. USt.) – vor der Bestellung im Link prüfen. Bei LCSC gelten Mindestmengen, daher die „Bestellmenge“; der Rest reicht für weitere Boards. Rollenhebel-Schalter mit Würth WS-MITV gerechnet (~1,30 €/Stk., zusammen mit dem Akkuhalter bei Mouser/TME bestellen). Mit Original-Omron D2F-01L3 ca. +10 €, mit AliExpress-Nachbauten ca. −8 €. Größter Posten ist der Versand (~27 €).